



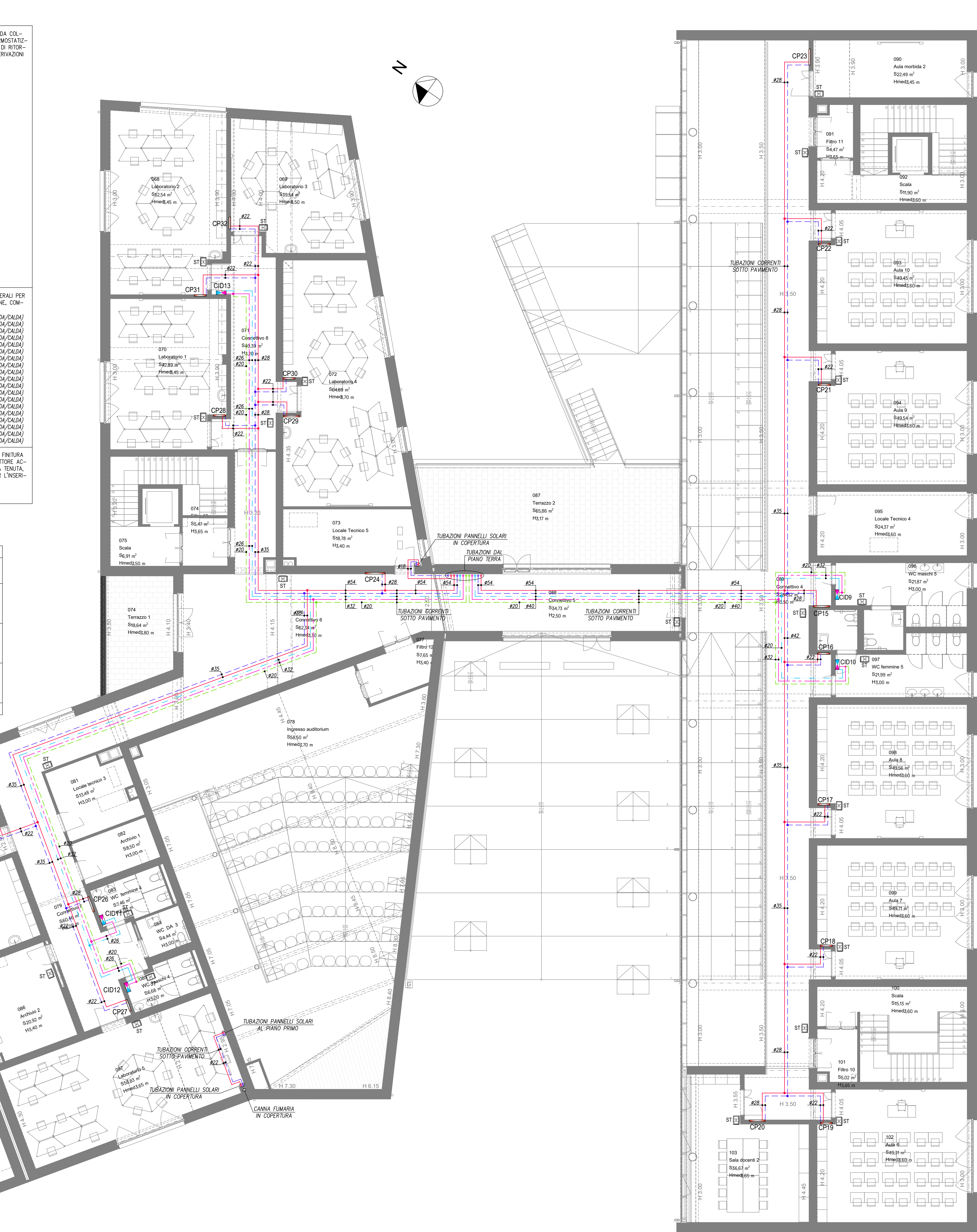
PARTICOLARE PANNELLI SOLARI COPERTURA

LEGENDA APPARECCHIATURE

- CP** COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTO A PAVIMENTO RADIANTE COMPOSTO DA COLLETTORI DI MANITA E RITORNO, VALVOLE DI MANITA A REGOLAZIONE MONOMERICA TERMOSTATIZZABILI, DETENTORI DI RITORNO CON MISURATORI DI PORTATA, TERMOMETRI DI MANITA E DI RITORNO, VALVOLE AUTOMATICHE DI SFUGO ARIA, RUBINETTI DI SCARICO, RACCORDI PER DERIVAZIONI LATERALI E ZANORE DI FISSAGGIO IN MURO.
- CP1: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (9+8)
 - CP2: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (12+12)
 - CP3: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (6+6)
 - CP4: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (6+6)
 - CP5: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (6+6)
 - CP6: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (6+6)
 - CP7: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (11+11)
 - CP8: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (6+6)
 - CP9: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (6+6)
 - CP10: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (12+12)
 - CP11: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (7+7)
 - CP12: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (11+11)
 - CP13: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (12+12)
 - CP14: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (13+13)
 - CP15: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (9+9)
 - CP16: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (6+6)
 - CP17: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (6+6)
 - CP18: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (6+6)
 - CP19: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (6+6)
 - CP20: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (9+9)
 - CP21: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (6+6)
 - CP22: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (6+6)
 - CP23: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (10+10)
 - CP24: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (12+12)
 - CP25: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (5+5)
 - CP26: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (11+11)
 - CP27: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (7+7)
 - CP28: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (6+6)
 - CP29: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (6+6)
 - CP30: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (6+6)
 - CP31: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (6+6)
 - CP32: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=3/4" (6+6)
- CID** COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTO CIRCO-SANITICO CON ATTACCHI LATERALI PER DERIVAZIONI IN POLETTINE RETICOLATO O MULTISTRATO CON VALVOLE DI INTERCETTAZIONE, COMPLETO DI RACCORDI, ADATTATORI E CASSETTA DI CONTENIMENTO IN MATERIALE PLASTICO.
- CID1: ATTACCHI: A=3/4" DERIVAZIONI: D=1/2" (5+1) (ACQUA FREDDA/CALDA)
 - CID2: ATTACCHI: A=3/4" DERIVAZIONI: D=1/2" (6+3) (ACQUA FREDDA/CALDA)
 - CID3: ATTACCHI: A=3/4" DERIVAZIONI: D=1/2" (9+5) (ACQUA FREDDA/CALDA)
 - CID4: ATTACCHI: A=3/4" DERIVAZIONI: D=1/2" (9+5) (ACQUA FREDDA/CALDA)
 - CID5: ATTACCHI: A=3/4" DERIVAZIONI: D=1/2" (5+1) (ACQUA FREDDA/CALDA)
 - CID6: ATTACCHI: A=3/4" DERIVAZIONI: D=1/2" (6+3) (ACQUA FREDDA/CALDA)
 - CID7: ATTACCHI: A=3/4" DERIVAZIONI: D=1/2" (5+1) (ACQUA FREDDA/CALDA)
 - CID8: ATTACCHI: A=3/4" DERIVAZIONI: D=1/2" (4+1) (ACQUA FREDDA/CALDA)
 - CID9: ATTACCHI: A=3/4" DERIVAZIONI: D=1/2" (9+5) (ACQUA FREDDA/CALDA)
 - CID10: ATTACCHI: A=3/4" DERIVAZIONI: D=1/2" (9+5) (ACQUA FREDDA/CALDA)
 - CID11: ATTACCHI: A=3/4" DERIVAZIONI: D=1/2" (5+1) (ACQUA FREDDA/CALDA)
 - CID12: ATTACCHI: A=3/4" DERIVAZIONI: D=1/2" (5+1) (ACQUA FREDDA/CALDA)
 - CID13: ATTACCHI: A=3/4" DERIVAZIONI: D=1/2" (4+1) (ACQUA FREDDA/CALDA)
 - CID14: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=1/2" (10+10) (ACQUA FREDDA/CALDA)
 - CID15: ATTACCHI: A=3/4" DERIVAZIONI: D=1/2" (3+2) (ACQUA FREDDA/CALDA)
 - CID16: ATTACCHI: A=3/4" DERIVAZIONI: D=1/2" (3+2) (ACQUA FREDDA/CALDA)
 - CID17: ATTACCHI: A=3/4" DERIVAZIONI: D=1/2" (3+2) (ACQUA FREDDA/CALDA)
 - CID18: ATTACCHI: A=1" DERIVAZIONI: D=1/2" (3+2) (ACQUA FREDDA/CALDA)
 - CID19: ATTACCHI: A=3/4" DERIVAZIONI: D=1/2" (4+3) (ACQUA FREDDA/CALDA)
- CS** COLLETTORE SOLARE PIANO CON PIASTRA CAPTANTE IN ALLUMINIO CON TRATTAMENTO DI FINITURA "INDOX", TUBAZIONI E COLLETTORI IN RAME PER IL TRASFERIMENTO DEL FLUIDO TERMOTRATTORE ACQUA-GOLIOLE, ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA, VASA DI CONTENIMENTO IN ALLUMINIO A TENITA, VERO TEMPERATO DI SICUREZZA ANTIFLESSO E ANTIGARANDE, POZZETTO IN RAME PER L'INSEMENTO DELLA SCONA DI TEMPERATURA.
- SUPERFICIE LORDA DI CAPTAZIONE= 2,30 mq
 - SUPERFICIE NETTA DI CAPTAZIONE= 2,15 mq

LEGENDA SIMBOLI

- ST** CRONOTERMOSTATO AMBIENTE ELETTRONICO PROGRAMMABILE
- ST** Sonda di temperatura ambiente a microprocessore di tipo passivo per installazione ad incasso all'interno di piastre, con display incorporato con le principali serie civili
- RE** REGOLATORE ELETTRONICO PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO RADIANTE PER INSTALLAZIONE A QUADRO, CON 8 USCITE DESTINATE A RELAY, CONTROLLO FINO A 48 ZONE CON MODULI DI ESPANSIONE, OROLOGIO PROGRAMMATORE INCORPORATO CON BATTERIA TAPONE E DISPLAY ALFA NUMERICO
- ME** MODULO DI ESPANSIONE PER FISSAGGIO A BARRA CON 2 USCITE DIGITALI A RELAY PER IL COMANDO DI POMPE, VALVOLE DI ZONA O TESTINE ELETTRICHE, 2 INGRESSI PER SENSORE DI TEMPERATURA PASSIVA, LED PER INDICAZIONE DI STATO, COLLEGAMENTO CON SISTEMA DI REGOLAZIONE TRAMITE BUS E 2 SELETTORI ROTATIVI A 16 POSIZIONI PER LA SELEZIONE DELLA FUNZIONE
- UT** UNITA' DI COMANDO E CONTROLLO IMPIANTO CON DISPLAY TOUCH SCREEN A COLORI IN GRADO DI GESTIRE E PROGRAMMARE IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO (ORARI, SET DI TEMPERATURA, ATTIVAZIONI), COLLEGAMENTO TRAMITE BUS AL SISTEMA DI REGOLAZIONE, INSTALLAZIONE AD INCASSO ENTRO SCALFO
- ST** CRONOTERMOSTATO AMBIENTE ELETTRONICO PROGRAMMABILE



LEGENDA TUBAZIONI

- ACQUA FREDDA/POTABILE**
- * TUBAZIONI IN POLETTINE AD ALTA DENSITA' PECO P105, PECO SIGMA 80 A NORMA UNI EN 12201-2, IDONEE PER CONDOTTE INTERIERE IN PRESSIONE, CON GIUNZIONI PER POLIUSIONE MEDIANTE SALDATURA DI TESTA E MEDIANTE MANICOTTI ELETTROSALDABILI (TRATTI ESTERNI INTERIAT)
 - * TUBAZIONI MULTISTRATO P105 A NORMA UNI EN ISO 21003 IDONEE PER ACQUA POTABILE, COSTITUITE DA TUBO INTERNO IN POLETTINE RETICOLATO, TUBO DI ALLUMINIO E TUBO ESTERNO IN POLETTINE RETICOLATO, CON GIUNZIONI MEDIANTE RACCORDI A COMPRESSIONE MECCANICA, ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTERNO A CELLE CHIUSE E FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI IN VISTA, IN LAMIERINO DI ALLUMINIO (TRATTI INTERNI CORRENTI IN VISTA, SOTTOTRACCIA E SOTTOPAVIMENTO)
 - * TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PP P102 A NORMA UNI EN ISO 15874 CON GIUNZIONI MEDIANTE SALDATURA PER POLIUSIONE ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTERNO A CELLE CHIUSE (TRATTI INTERNI CORRENTI IN VISTA, SOTTOTRACCIA E SOTTOPAVIMENTO)
- ACQUA CALDA/RISCIOLO**
- * TUBAZIONI IN ACCIAIO ZNCO A NORMA UNI EN 10255 CON GIUNZIONI MEDIANTE RACCORDI FILETTATI, ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTERNO A CELLE CHIUSE E FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI IN VISTA, IN LAMIERINO DI ALLUMINIO (TRATTI ESTERNI LOCALI, TECNICI E LINEE PRINCIPALI)
 - * TUBAZIONI MULTISTRATO P105 A NORMA UNI EN ISO 21003, IDONEE PER ACQUA POTABILE, COSTITUITE DA TUBO INTERNO IN POLETTINE RETICOLATO, TUBO DI ALLUMINIO E TUBO ESTERNO IN POLETTINE RETICOLATO, CON GIUNZIONI MEDIANTE RACCORDI A COMPRESSIONE MECCANICA, ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTERNO A CELLE CHIUSE E FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI IN VISTA, IN LAMIERINO DI ALLUMINIO (TRATTI ESTERNI LOCALI, TECNICI, LINEE PRINCIPALI E TRATTI SOTTOTRACCIA E SOTTOPAVIMENTO)
 - * TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PP P102 A NORMA UNI EN ISO 15874 CON GIUNZIONI MEDIANTE SALDATURA PER POLIUSIONE ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTERNO A CELLE CHIUSE (TRATTI INTERNI SOTTOTRACCIA E SOTTOPAVIMENTO)
- RISCALDAMENTO**
- * TUBAZIONI PREISOLATE PER TELERISCALDAMENTO (TIR) IDONEE PER ESSERE INTERIERE COSTITUITE DA UN TUBO IN ACCIAIO NERO, ISOLAMENTO IN SCHIUMA DI POLIURETANO E TUBO GUAINA IN POLETTINE A BASSA DENSITA'
 - * TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO TIPO IM SERIE LEGGERA A NORMA UNI EN 10255, CON GIUNZIONI MEDIANTE SALDATURA, ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO A CELLE CHIUSE CON FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI IN VISTA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO (COLLETTORI E TRATTI IN VISTA ENTRO LOCALE TECNICO)
 - * TUBAZIONI IN RAME A NORMA UNI EN 1057 "TIPO DURE" CON GIUNZIONI PER SALDOBRASATURA CAPILLARE ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTERNO A CELLE CHIUSE, CON FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI IN VISTA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO (TRATTI IN VISTA ENTRO LOCALE TECNICO E LINEE PRINCIPALI DI DISTRIBUZIONE)
 - * TUBAZIONI MULTISTRATO P105 A NORMA UNI EN ISO 21003, COSTITUITE DA TUBO INTERNO IN POLETTINE RETICOLATO, TUBO DI ALLUMINIO, TUBO ESTERNO IN POLETTINE RETICOLATO, CON GIUNZIONI MEDIANTE RACCORDI A COMPRESSIONE MECCANICA, ISOLATE CON GUAINA DI ELASTOMERO ESTERNO A CELLE CHIUSE E FINITURA ESTERNA, NEI TRATTI IN VISTA, IN LAMIERINO DI ALLUMINIO
- PANNELLO RADIANTE**
- * TUBAZIONI IN POLETTINE RETICOLATO DOTATE DI BARRIERA ALLA DIFFUSIONE DELL'OSSIGENO FISSATE SU PANNELLI RADIANTI DI POLIESTERE PRESSIONATI ED ANNATE IN UN MASSETTO DI CALCESTRUZZO OP-PORTAMENTE ADATTATO
- CIRCUITO PANNELLI SOLARI**
- * TUBAZIONI IN RAME A NORMA UNI EN 1057 "TIPO DURE" CON GIUNZIONI PER SALDOBRASATURA CAPILLARE ISOLATE CON GUAINA IN ELASTOMERO ESTERNO A CELLE CHIUSE, BONA TIPO IDONEE PER ALTE TEMPERATURE, CON FINITURA IN LAMIERINO NEI TRATTI CORRENTI ALL'ESTERNO (COLLEGAMENTO PANNELLI SOLARI/SCAMBIAZIONE PDA)

TABELLA ISOLAMENTI A NORMA LEGGE 10/1991

DIAMETRO ESTERNO	TIPO DI POSA	TEMPERATURA FLUIDO DA -40°C A +105°C $\lambda = 0,037 \text{ W/m K (40°C)}$		TEMPERATURA FLUIDO DA -40°C A +105°C $\lambda = 0,042 \text{ W/m K (40°C)}$	
		SPESORE NECESSARIO	SPESORE IMPIANTO	SPESORE NECESSARIO	SPESORE IMPIANTO
< 20 mm	①	17,5	20	22	32
	②	8,8	20	11	13
	③	5,3	20	6,6	9
20-39 mm	①	26,5	30	32	32
	②	13,3	20	16	19
	③	8,0	20	9,6	13
40-59 mm	①	35,5	40	43	50
	②	17,8	20	21,5	32
	③	10,7	20	13	13
60-79 mm	①	44,5	50	54	64
	②	22,3	25	27	32
	③	13,4	20	16,2	19
80-99 mm	①	49	50	59	64
	②	24,5	25	29,5	32
	③	14,7	20	17,7	19
> 100 mm	①	54	60	64	64
	②	27	30	32	32
	③	16,2	20	19,2	32

① TUBAZIONI CON PERCORSO A VISTA ALL'ESTERNO O IN LOCALI NON RISCALDATI (1)
② TUBAZIONI SOTTOTRACCIA SU PARETI PERIMETRALI ESTERNE (0,5)
③ TUBAZIONI CON PERCORSO ENTRO STRUTTURE INTERNE (0,3)

COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATTI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

EUTECNE

architettura | ingegneria

via Roma, 30

01101 Roma (RM)

T. +39 075 32 36 78

F. +39 075 34 40

via Roma, 20/a

00186 Roma (RM)

tel. +39 06 667 877

office@eutecne.it

www.eutecne.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE

ING. FEDERICO FRAPPI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. Arch. Pierpaolo RARI

Dott. Ing. Luca DELL'AMERSONO

Dott. Ing. Matteo RICCI

Ing. Silvia ANTONELLI

Dott. Arch. Olimpia LORENZINI

Dott. Arch. Debora PALLARDO

Dott. Dott. Armando GRAZI

Dott. Ing. Paolo BRADI

Dott. Ing. Dario BANDI

MANDANTI

SINERGIE

via G. Di Vittorio, 15

00177 Roma (RM)

T. +39 06 83000335

F. +39 06 83000335

progetti@sinergie.it

www.sinergie.it

COMMITTENTE:

COMUNE DI POGGIBONSI

R.U.P. Arch. Vito Diabato

via Roma, 30

01101 Roma (RM)

T. +39 075 32 36 78

F. +39 075 34 40

office@sinergie.it

www.sinergie.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE

ING. FEDERICO FRAPPI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. Arch. Pierpaolo RARI

Dott. Ing. Luca DELL'AMERSONO

Dott. Ing. Matteo RICCI

Ing. Silvia ANTONELLI

Dott. Arch. Olimpia LORENZINI

Dott. Arch. Debora PALLARDO

Dott. Dott. Armando GRAZI

Dott. Ing. Paolo BRADI

Dott. Ing. Dario BANDI

RETI PRINCIPALI DI DISTRIBUZIONE PIANO PRIMO

TITOLO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E IDRICO-SANITARIO

Reti Principali di Distribuzione Piano Primo

COMMESSA ELABORATO REVISIONE

C34E MD02 B

SCALA 1:100

REV. N. DATA MOTIVO DELLA EMISSIONE ESEGUITO CONTROLLATO APPROVATO

A APR 2021 PROGETTO ESECUTIVO F. ARDINO F. FRAPPI

B GEN 2024 PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA F. ARDINO F. FRAPPI